

Soluciones Tests 77-81: Estadística

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1 (77. Varianza de $\bar{X}$). Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de variables independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Entonces:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

donde $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Proof. Por definición de la media muestral:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Aplicando la propiedad de varianza de una suma de variables aleatorias independientes:

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

Dado que las X_i son i.i.d. con $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ para toda i :

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

□

Proposition 1.2 (78. EMV de μ en la normal). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocido. El estimador de máxima verosimilitud de μ es la media muestral $\bar{X}$.

Proof. La función de verosimilitud para una muestra normal i.i.d. es:

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right)$$

El logaritmo de la verosimilitud es:

$$\ell(\mu) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

Derivando con respecto a μ e igualando a cero:

$$\frac{d\ell}{d\mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n X_i - n\mu = 0 \implies \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

La segunda derivada es $\frac{d^2\ell}{d\mu^2} = -\frac{n}{\sigma^2} < 0$, confirmando que $\bar{X}$ es un máximo. Por tanto, $\hat{\mu}_{EMV} = \bar{X}$. $\square$

Proposition 1.3 (79. Insesgamiento de S^2). Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. La varianza muestral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ es un estimador insesgado de σ^2 , es decir, $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$.

Proof. Expandimos la suma de cuadrados:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu))^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$$

Aplicando el operador esperanza:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[(X_i - \mu)^2] - n\mathbb{E}[(\bar{X} - \mu)^2]$$

Sabemos que $\mathbb{E}[(X_i - \mu)^2] = \text{Var}(X_i) = \sigma^2$ y $\mathbb{E}[(\bar{X} - \mu)^2] = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (por el resultado 77). Sustituyendo:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = n\sigma^2 - n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$$

Por tanto:

$$\mathbb{E}[S^2] = \frac{1}{n-1} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \frac{1}{n-1} \cdot (n-1)\sigma^2 = \sigma^2$$

$\square$

Proposition 1.4 (80. Independencia $\bar{X}$ y S^2). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal. Entonces $\bar{X}$ y S^2 son independientes.

Proof. Consideremos la transformación lineal $Y_i = X_i - \mu$, donde $Y_i \sim N(0, \sigma^2)$. Podemos escribir:

$$\bar{X} = \mu + \bar{Y}, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

El vector $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^T$ tiene distribución normal multivariante $N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n)$. Definimos la matriz ortogonal A cuya primera fila es $(1/\sqrt{n}, \dots, 1/\sqrt{n})$. Entonces $\mathbf{Z} = A\mathbf{Y}$ tiene distribución $N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n)$, y en particular:

$$Z_1 = \sqrt{n}\bar{Y}, \quad Z_2^2 + \dots + Z_n^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

Como $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ son normales independientes con media cero, Z_1 es independiente del vector $(Z_2, \dots, Z_n)$ y, por tanto, de cualquier función medible de ese vector. En particular,

$$\sum_{i=2}^n Z_i^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}.$$

Como $Z_1 = \sqrt{n}\bar{Y}$, esta independencia implica que $\bar{X}$ y S^2 son independientes. $\square$

Proposition 1.5 (81. Distribución de $\bar{X}$ tipificada). *Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Entonces la variable aleatoria:*

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

tiene distribución normal estándar $N(0, 1)$.

Proof. Sabemos que $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ por las propiedades de la distribución normal (la suma de normales independientes es normal). Estandarizando:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Dado que $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, la variable $\bar{X} - \mu \sim N(0, \sigma^2/n)$. Dividiendo por su desviación típica $\sigma/\sqrt{n}$:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2/n}{(\sigma/\sqrt{n})^2}\right) = N(0, 1)$$

Alternativamente, usando la transformación lineal de normales: si $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, entonces $\frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \sim N(0, 1)$. Aplicando esto a $Y = \bar{X}$ con $\mu_Y = \mu$ y $\sigma_Y = \sigma/\sqrt{n}$, obtenemos el resultado. $\square$